STATISTIEK · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · OEFENBUNDEL

De normale verdeling en standaardiseren

15 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst op wat je berekent, dan de getallen, en pas dan de uitkomst.
- Rond pas op het einde af, en op het aantal decimalen dat de opgave vraagt.
- Een rekenmachine mag. Het antwoordblad zit achteraan; scheur het eraf voor je begint.

1 Standaardiseren

Bereken z met de formule $z = \dfrac{x - \mu}{\sigma}$. Rond af op twee decimalen.

1.

x	mu	σ	z
85	70	10	_____
162	170	8	_____
520	500	25	_____
37,8	37	0,5	_____
12	15	2,5	_____

2. Wat betekent een z-waarde van $-1{,}20$ in woorden?

_____

_____

_____

3. Welke letter gebruikt het formularium voor een standaardnormaal verdeelde kansvariabele? _____

2 De vuistregel 68 — 95 — 99,7

Gebruik de vuistregel. Antwoorden in procent.

4. Hoeveel procent ligt tussen $\mu - \sigma$ en $\mu + \sigma$? _____

5. Hoeveel procent ligt tussen $\mu - 2\,\sigma$ en $\mu + 2\,\sigma$? _____

6. Hoeveel procent ligt bóven $\mu + 2\,\sigma$? _____

7. De lengte van mannen is $N(178; 7)$. Tussen welke twee lengtes ligt ongeveer 95 procent? _____

3 Kansen opzoeken

Reken uit met de kansrekenmachine. Rond af op vier decimalen.

8. Bereken.

a) P(Z < 1,5) _____ b) P(Z > 2) _____

9. Bereken.

a) P(Z < -1) _____ b) P(-1 < Z < 1) _____

10. $X \sim N(170; 8)$. Bereken P(X > 180). _____

11. $X \sim N(100; 15)$. Bereken P(X < 85). _____

12. $X \sim N(500; 25)$. Bereken P(475 < X < 525). _____

13. $X \sim N(170; 8)$. Welke lengte heeft 10 procent boven zich? Eén decimaal. _____

4 Begrijpen

Antwoord in volle zinnen.

14. Waarom is $P(X = 170)$ bij een normale verdeling gelijk aan nul?

15. Twee normale verdelingen met dezelfde μ maar een verschillende σ liggen rond hetzelfde midden.

◯ waar ◯ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Standaardiseren

1 $1{,}50$ — $-1{,}00$ — $0{,}80$ — $1{,}60$ — $-1{,}20$

2 Die waarde ligt $1{,}20$ standaardafwijkingen onder het gemiddelde.

3 Z, met $Z \sim N(0;1)$

2. De vuistregel 68 — 95 — 99,7

4 ongeveer $68\,\%$

5 ongeveer $95\,\%$

6 ongeveer $2{,}5\,\%$, want de $5\,\%$ die overblijft verdeelt zich over twee staarten

7 tussen 164 en 192 cm

3. Kansen opzoeken

8 a) $0{,}9332$ · b) $0{,}0228$

9 a) $0{,}1587$ · b) $0{,}6827$

10 $0{,}1056$

11 $0{,}1587$

12 $0{,}6827$, precies de vuistregel van $68\,\%$

13 $180{,}3$ cm

4. Begrijpen

14 Een normale verdeling is continu: er liggen oneindig veel waarden rond 170. De oppervlakte boven één enkel punt is nul, dus vraag je altijd een stuk, bijvoorbeeld tussen $169{,}5$ en $170{,}5$.

15 waar